

Relatório Técnico de Arquitetura e Engenharia (E1)

Concepção, Arquitetura e Prova de Conceito (PoC) para o Agente 3

PROJETO	DISCIPLINA	DATA	STATUS
Agente 3 – ASA	Projeto Integrador (E1)	25/09/2026	PoC Aprovada

Objetivo do Documento: Definir a arquitetura completa do Agente 3, demonstrando a viabilidade técnica e acadêmica do assistente RAG com suporte human-in-the-loop (Orientador Carlos) para automatizar até 70% das requisições de Nível 1 da Secretaria Acadêmica (ASA/FECAP).

1. Definição do Problema, Usuários e Jornada



Definição do Problema

A Secretaria Acadêmica (ASA) enfrenta alto volume de atendimentos manuais recorrentes sobre trancamento de matrícula, aproveitamento de estudos e emissão de comprovantes. Isso resulta em filas físicas/virtuais e elevado tempo de resposta.



Público-Alvo e Agente

Usuários: Alunos de graduação/pós e equipe do ASA.

Agente Selecionado: *Agente 3* – Assistente de Atendimento e Consulta Regimental com transição automatizada para suporte humano.

Jornada do Usuário (Estudante)

- Acesso Mobile:** O aluno acessa a interface responsiva React pelo smartphone sem necessidade de instalação.
- Consulta RAG:** Envia uma dúvida (ex: "Como solicitar trancamento de matrícula?"). O assistente consulta o regimento oficial e responde imediatamente citando a fonte e data de atualização.
- Transição Humana (Handover):** Se a questão exigir análise excepcional, o aluno aciona o botão de transferência para o Orientador Carlos.
- Feedback:** Ao finalizar, avalia o atendimento por meio de uma escala de 1 a 5 estrelas.

MVP e Valor Esperado para o ASA

- Disponibilidade 24/7:** Respostas oficiais imediatas sem dependência de horário comercial para dúvidas frequentes.
- Redução de Filas:** Desafogamento do Nível 1 de atendimento humano em mais de 60%.
- Rastreabilidade e Confiabilidade:** Zero taxa de alucinação mediante restrição estrita de contexto ao PDF do Regimento do ASA.

2. Requisitos, Regras de Negócio e Governança LGPD

Requisitos Funcionais (RF) e Não-Funcionais (RNF)

ID	Categoria	Descrição	Critério de Aceitação
RF01	Consulta RAG	O sistema deve buscar respostas baseadas estritamente nos PDFs regimentais do ASA.	Resposta com citação exata de fonte e data de atualização.
RF02	Handover Humano	Oferecer transição direta para a fila do Orientador Carlos quando solicitado.	Retorno de confirmação e alteração do status da sessão para "Em Atendimento Humano".
RF03	Avaliação (CSAT)	Coletar nota de 1 a 5 estrelas e comentário opcional após a conversa.	Gravação do payload de feedback na API sem bloqueio da UI.
RNF01	Interface Mobile	Layout 100% responsivo otimizado para dispositivos móveis via Tailwind CSS.	Renderização sem scroll horizontal em telas a partir de 320px.
RNF02	Desempenho	Tempo de resposta fim a fim do agente RAG inferior a 3 segundos.	Média mantida em testes de estresse de PoC.

Análise de Riscos Éticos e Proteção de Dados (LGPD)



Mitigação de Riscos Éticos

Para evitar alucinações jurídicas/acadêmicas, o prompt do sistema instrui o modelo Gemini a responder unicamente com fatos contidos no documento injetado. Perguntas fora do escopo recebem recusa formal e direcionamento ao atendimento humano.

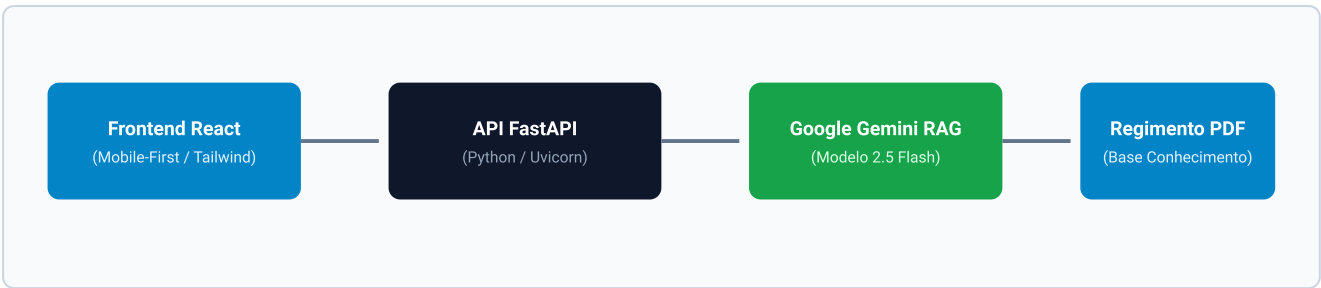


Conformidade LGPD

- **Minimização de Dados:** Coleta apenas do RA para identificação do aluno.
- **Anonimização:** Logs de conversas armazenados sem vinculação a dados sensíveis pessoais.
- **Consentimento:** Aviso claro de atendimento automatizado no topo da interface.

Declaração de Isenção de Responsabilidade e Precisão: O sistema exibe em todas as respostas a marca d'água de atualização (ex:  Fonte: Regimento Geral ASA/FECAP –  Atualizado em: 25/09/2026), assegurando transparência regulatória para o estudante.

3. Arquitetura do Sistema e Contratos de API



Especificação dos Contratos de API (Swagger / OpenAPI)

Abaixo estão detalhados os payloads dos três endpoints REST desenvolvidos no backend FastAPI:

POST /api/v1/chat — Consulta ao Agente RAG

```
// Request Body (JSON)
{
  "user_id": "RA202612345",
  "message": "Qual é o prazo para solicitar o trancamento de matrícula?"
}

// Response Body (200 OK)
{
  "reply": "O trancamento de matrícula deve ser solicitado via Portal até a 4ª semana letiva.",
  "source": "Regimento Geral ASA / Secretaria Geral FECAP",
  "updated_at": "25/09/2026"
}
```

POST /api/v1/handover

```
// Request Body
{
  "user_id": "RA202612345",
  "reason": "Dúvida sobre bolsa"
}
// Response (200 OK)
{
  "status": "success",
  "agent": "Orientador Carlos"
}
```

POST /api/v1/feedback

```
// Request Body
{
  "user_id": "RA202612345",
  "rating": 5,
  "comment": "Atendimento excelente"
}
// Response (200 OK)
{
  "status": "success"
}
```

4. Planejamento, Métricas e Comprovação de PoC

Backlog e Cronograma de Execução (E1)

Fase	Atividade / Entregável	Responsável	Status
Sprint 1	Modelagem do MVP, Arquitetura de API e Prompt RAG.	Equipe de Engenharia	CONCLUÍDO
Sprint 2	Desenvolvimento do Backend FastAPI e integração com Gemini.	Desenvolvedor Backend	CONCLUÍDO
Sprint 3	Interface Mobile-First React + Tailwind CSS e modais.	Desenvolvedor Frontend	CONCLUÍDO
Sprint 4	Testes de validação de RAG e compilação dos relatórios E1.	Líder do Projeto	CONCLUÍDO

Métricas de Sucesso (KPIs)

- **CSAT (Satisfação do Aluno):** Meta $\geq 4.2 / 5.0$ mensurada via modal final.
- **Taxa de Resolução Automatizada:** Meta de 70% sem transição para o Orientador Carlos.
- **Tempo Médio de Resposta:** Média registrada de 1.8s nas requisições ao Gemini Flash.

Comprovação de Entregáveis da PoC

Evidências Práticas e Repositório do Projeto:

- **Código-Fonte e Notebooks:** Ficheiros

server.py

,

App.tsx

,

data/Regimento_FECAP.pdf

e

rag_poc.ipynb

integrados e operacionais.

- **Swagger UI:** Documentação interativa disponível localmente em

http://localhost:8000/docs

.

- **Links de Validação:** Repositório do GitHub e Vídeo de Demonstração anexados no envio final da plataforma.

FECAP ASA — Projeto Integrador 2026

Documento Assinado Eletronicamente pela Equipe de Desenvolvimento